小六下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

保持所有題內条件，不加暗示。中性朗讀、放大、分段、休息和代寫可用，不以書寫速度或篇幅評科學理解。

依逐項規準獨立給分。明問多個成分的配分已寫在學生題幹中；未明問的完整句、算式、專門詞或更多例子均不是得分前提。

任何與題意、已給條件一致的等義答案或替代科學證據，按同一成分配分。要求一項時採第一個清楚且未撤回的答案；不要因答案不與範例逐字相同扣分。

同一成分有未撤回且互相矛盾的回答，該成分0分；清楚更正後依最後答案。空白或無關成分0分。每一公開成分以規準所列分值計分，不額外扣負分。

數值如題目已提供所求單位，單寫正確數值可得數值分；錯誤單位僅影響該數值成分。題目另問列式時，列式和結果分別計分；其他題不要求算式。

只評紙上科學推理，不認證真實器材操作、承重、安全操作、物種辨識、保育現場或天文觀測能力。不得為本卷安排吊掛、加熱、接電、碰撞、採樣、養菌、捕捉或直視太陽。

準備材料

本卷完整文字與圖、鉛筆、足量空白作答紙

可提供大字版本、中性朗讀和依原意代寫，不需器材、家用資料或網路

三份卷的設計

C主要範圍用分類合併、儀器偏差校正、絕對與相對節能反轉、重複不解除混淆、濕重與乾砂反轉、遺失比例尺與原點的反推、真空仍有其他傳熱路徑；回顧八課各2.5分。

配分

主要範圍：09–15課：80分。以原創資料及有條件的模型，檢查科學解釋、計算、比較和證據界限。

回顧範圍：01–08課：20分。每課2.5分，獨立回顧前半學期八項核心能力。

主要範圍：09–15課（80分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01 （12分）

紙上幼樹清點每株只算一次，甲代號4株、乙代號3株、丙代號3株，起初把三個代號當作三種。後來分類證據已確定：甲、乙其實是同一樹種的不同外觀，丙是另一樹種。這段期間沒有任何幼樹移入、移出、出生或死亡；只是修正分類。

（1）更正後總個體數、物種數各多少？各2分。（4分）
（2）更正後物種數的變動，能否當成這段期間有樹種在棲地消失？判斷1分、指出記錄改變的來源3分。（4分）
（3）報告如何同時保留原清點資料與新結論？保留原計數2分、加上分類對照2分。（4分）

參考答案

（1）10株、2種。
（2）不能；原先同種被分成兩代號，現在合併分類，並無生物消失記錄。
（3）保留甲4乙3丙3，註明甲乙合為同一種，所以更正為兩種。

解答理由

分類證據改變可能改寫種類摘要，但不表示棲地在同一期間真的丟失物種。原始個體清點仍有用，應保留並附更正對照。

給分方式

4分：第1小題：10株2分；2種2分。

4分：第2小題：不能1分；分類更正／同種合併3分。

4分：第3小題：保留原代號與計數2分；記甲乙同種的新對照2分。

本階段主題：g6s2-science-09

02 （12分）

假想站用兩個不重疊30年完整全年記錄比較：前期報20.0°C，後期報20.4°C。查核已確定後期儀器每筆都比共同標準高0.3°C；前期無偏差。可比修正規則已給：後期每筆減0.3°C，所以後期平均也減0.3°C。站點及其他方法相同，無其他待修正差異。本題不代表真實站的資料。

（1）未校正的平均差多少°C？依已給規則，校正後的後期平均多少°C？各2分。（4分）
（2）校正後前後期平均差多少°C？數值2分；為何不能把未校正的差全當成氣候差？理由2分。（4分）
（3）這份修正後單站摘要能否決定全球每個地方都同樣變化？判斷1分、指出空間範圍限制3分。（4分）

參考答案

（1）差0.4°C；校正後20.1°C。
（2）0.1°C；原差包含已知0.3°C儀器偏差。
（3）不能；它只描述這一站，全球需多地長期資料。

解答理由

已確定且具一致規則的校正，可把儀器偏差與本題氣候摘要差分開。局部修正仍不把單站變成全球證據。

給分方式

4分：第1小題：0.4、20.1各2分。

4分：第2小題：0.1 2分；原差含儀器偏差2分。

4分：第3小題：不能1分；單站不足代表全球／需多地資料3分。

本階段主題：g6s2-science-10

03　（12分）

紙上兩個場館各考慮一項節能方案，兩案一次成本相同；各館方案前後的服務量、時段和品質都相同。甲館基準80 kWh／月，方案後60；乙館基準20，方案後10。題內委員會此輪只要選「每月減少的kWh較多」一案，不以百分比作門檻。這不是跨場館能效的完整評估。

（1）甲、乙各少用多少kWh／月？各2分。（4分）
（2）相對各自基準，甲、乙各減少百分之幾？各2分。（4分）
（3）按已給本輪目標選哪一案？選擇1分，說明為何較高百分比未必符合本目標3分。（4分）

參考答案

（1）甲20；乙10 kWh／月。
（2）甲25%；乙50%。
（3）選甲；甲實際減20 kWh比乙10多，百分比高可能因原基準較小。

解答理由

絕對節省與相對比例回答不同問題。已知任務看每月減少的能量，就應按20與10比較，不能被不同基準的百分比排序帶走。

給分方式

4分：第1小題：20、10各2分。

4分：第2小題：25%、50%各2分。

4分：第3小題：甲1分；本目標比較kWh減量而非各自百分比3分。

本階段主題：g6s2-science-11

04　（12分）

紙上比較材料A、B的包覆效果，每次同容器、同水量、起溫40°C，10分鐘後讀值。上午先做A三次，環境固定20°C，末溫均31°C；下午才做B三次，環境固定25°C，末溫均34°C。兩組其他重要條件相同。研究問題是材料不同會否改變熱交換。

（1）這份計畫除了材料，還改了哪個與熱傳有關的條件？條件2分、兩組數值2分。（4分）
（2）每組再照同樣上午／下午條件各多做十次，是否就能單獨證明材料造成末溫差？判斷1分、理由3分。（4分）
（3）提出只在紙上修補的比較：環境如何安排2分，主要變因仍留哪一項2分。（4分）

參考答案

（1）環境溫度；A為20°C，B為25°C。
（2）不能；再多次仍把材料與不同環境綁在一起。
（3）兩材料皆用相同環境溫度；只讓包覆材料不同。

解答理由

重複次數可描述讀值變動，但不會自動消除系統性的條件差。固定或完整配對環境，才較能分辨材料影響。

給分方式

4分：第1小題：環境溫度2分；20與25完整對應2分，僅一個對給1分。

4分：第2小題：不能1分；重复未解除環境與材料的混淆3分。

4分：第3小題：相同環境或每種環境都讓兩材料作可比對照2分；只改材料2分。

本階段主題：g6s2-science-12

05　（12分）

下列完整分量是原創紙上樣本模型，學生不接觸樣品。容器重量都已扣除。X濕砂總質量60公克，其中乾砂20公克、水40公克；Y濕砂總質量45公克，其中乾砂25公克、水20公克。比較目標是「兩個所收樣本的固體砂質量」，不是整條河的搬運量。另有一張地表卡只記岩石在原地裂開，未移動。

（1）哪份樣本的固體砂較多、多幾公克？各2分。（4分）
（2）只用濕砂總質量來排序固體砂量，混入了什麼量？成分2分、說明其造成的影響2分。（4分）
（3）另張原地裂岩卡較直接屬風化或搬運？判斷1分、指出移動證據的差別3分。（4分）

參考答案

（1）Y，多5公克。
（2）混入水；X含水更多，所以濕總重排序不等於乾砂排序。
（3）風化；岩石只是原地破裂，沒有被帶離或移動的記錄。

解答理由

濕樣本總重包含水，不能直接充當固體量。同時，岩石破裂和材料移位是不同過程；不因變小就推已被搬運。

給分方式

4分：第1小題：Y2分；5公克2分。

4分：第2小題：水2分；含水不同可改變濕重排序2分。

4分：第3小題：風化1分；原地破裂且未搬離3分。

本階段主題：g6s2-science-13

06　（10分）

一張原創平均日距模型遺失了比例尺和太陽基準的位置，但仍知道全圖只用同一個正比例尺。地球的日距代表值1.0 AU，標在紙面尺的12公分處；木星5.2 AU，標在33公分處。所有行星都沿同一方向由太陽基準向右排，紙面尺0不一定就是太陽。另給火星1.5 AU。這些是日距代表模型，不是當日公轉方位或天體大小。

（1）地球與木星的日距代表值差多少AU？兩標記的紙面位置差多少公分？各2分。（4分）
（2）由兩種差值反推1 AU畫幾公分？2分。再判太陽基準在紙面尺哪個公分刻度？2分。（4分）
（3）依同一比例與太陽基準，火星應標在紙面尺哪個公分刻度？（2分）

參考答案

（1）4.2 AU；21公分。
（2）1 AU畫5公分；太陽基準在7公分。
（3）14.5公分。

解答理由

先用位置差消除未知零點：33−12＝21公分對應5.2−1.0＝4.2 AU，因此1 AU畫5公分。地球比太陽右移5公分，所以太陽在12−5＝7。火星在7＋1.5×5＝14.5。紙面坐標須同時有原點和比例，不能把12公分直接當1 AU的繪圖長度。

給分方式

4分：第1小題：4.2 AU 2分；21公分2分。

4分：第2小題：5公分／AU 2分；7公分2分。各自依原資料獨立評分。

2分：第3小題：14.5公分2分；不要求算式。

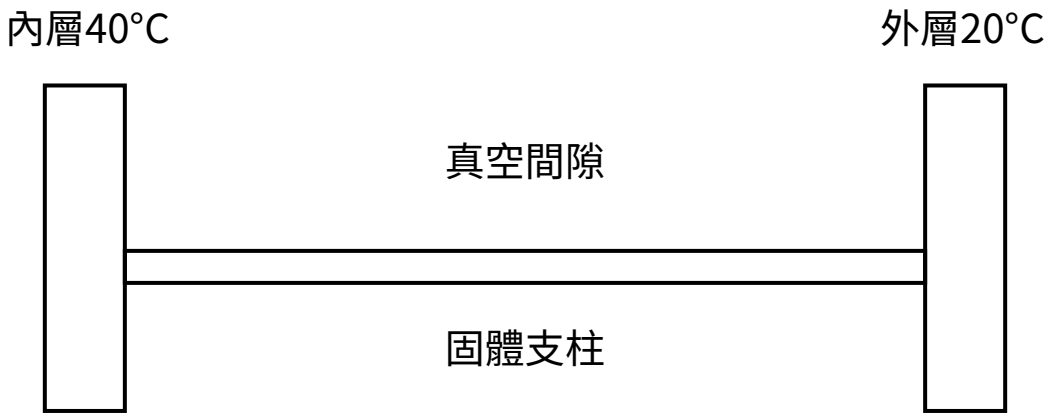
本階段主題：g6s2-science-14

07　（10分）

紙上隔層模型的內層40°C、外層20°C。兩層之間抽成真空，沒有可整體流動的液體或氣體；但有固體支柱接觸並連接兩層，兩層仍可透過電磁波交換能量。這只是功能模型，不是製作指示。

（1）熱經固體支柱傳遞，以及兩層經電磁波傳能，各屬哪種傳熱方式？各2分。（4分）
（2）真空間隙能不能靠氣體對流傳熱？判斷1分、指出對流所需而此處缺少的條件3分。（4分）
（3）僅因沒有氣體對流，就能斷定兩層完全沒有熱交換嗎？（2分）

原創隔層功能圖：內外兩層間有真空，也有接觸兩層的固體支柱。圖未按真實厚度比例，不能作施工圖；兩層仍可透過電磁波交換能量。



參考答案

（1）支柱為傳導；電磁波為輻射。
（2）不能；沒有可流動的氣體或液體。
（3）不能。

解答理由

排除一種機制不等於排除全部傳熱路徑。模型仍有固體接觸的傳導與電磁輻射，所以不能聲稱零熱交換。

給分方式

4分：第1小題：傳導2分；輻射2分。

4分：第2小題：不能1分；缺可整體流動的氣體／液體3分。

2分：第3小題：不能2分；不要求額外理由。

本階段主題：g6s2-science-15

回顧範圍：01–08課（20.0分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

08　（20.0分）

以下八張原創紙上卡互相獨立，依序回顧01–08課。
①水平槓桿的簡化力臂表原本限定垂直施力，現在改為斜拉，未給角度。
②大輪和小軸套在同一軸線上，卻沒有固定連接，兩者可各自轉動。紀錄寫大輪轉90°，小軸維持0°；沒有宣稱它是已鎖緊的輪軸。
③直接外嚙合、無滑動的A有12齒，記0–3秒轉3圈；B有24齒，記0–4秒轉2圈。圈數都由完整轉角換算，沒有漏掉分數圈。
④兩車都直線同向、各用2秒。甲位置從10到14公尺，乙從2到8公尺，沒有其他路程或停留。
⑤紙上裝置用內部電池帶動內部小車，電池儲能減少、小車運動能量增加。整段沒有任何能量跨越裝置外邊界；邊界包含電池與小車。
⑥某日只有9 kWh太陽能進入場所，電池原先為空，先從這9 kWh中充入4，稍後放出3，最後存1 kWh；忽略損失、其他來源及外送，時程可行。
⑦原創模型比較同一種植物：在少水環境，單獨時可取得8單位水、與鄰株共處時5；多水環境單獨8、共處也8。各環境內起始狀態、時段及其他影響已配對控制，只比較鄰株對可取得水量的影響。
⑧兩個候選食物網只對S的食物來源有爭議。甲的完整路徑為P→R→T及P→S→T；乙為P→R→T及Q→S→T。P、Q是生產者，箭頭由食物到取食者，兩模型都沒有其他路徑。

（1）卡①能否不補方向資料，直接把沿桿距離代入原表來判施力？（2.5分）
（2）卡②兩個轉角不同，是否必然是假的？判斷1分、指出關鍵連接條件1.5分。（2.5分）
（3）卡③用12×3不等於24×2就宣稱傳動違反無滑動，是否充分？判斷1分、指出要先對齊的條件1.5分。（2.5分）
（4）卡④哪車平均速率較大？選擇1分、用相同時間的路程比較說明1.5分。（2.5分）
（5）卡⑤「沒有對外能量傳遞，所以內部不可能有能量轉換」正確嗎？判斷1分、指出題內反證1.5分。（2.5分）
（6）卡⑥把太陽能9加電池放出3，說新增能源共12 kWh，對嗎？判斷1分、追溯放出能量來源1.5分。（2.5分）
（7）卡⑦哪種環境顯示鄰株使可取得水量降低？選擇1分、用單獨與共處數值說明1.5分。（2.5分）
（8）卡⑧請寫出兩模型中都成立、由P到T的完整能量路徑。（2.5分）

參考答案

（1）不能。
（2）不必然；輪與軸未固定連接，可獨立轉動。
（3）不充分；記錄時段長短不同，須對齊同一段時間再比。
（4）乙；同2秒乙走6公尺，甲只走4公尺。
（5）不正確；電池的能量在邊界內轉成小車的運動能量。
（6）不對；放出的3原先就是太陽能9的一部分，不能另算新來源。
（7）少水環境；由8降為5，多水時沒有此下降。
（8）P→R→T。

解答理由

①斜拉時，力的轉動效果取決於支點到施力作用線的垂直距離；角度未給，不能直接套用原本垂直施力時的幾何臂長比例。②同軸但未固定不要求同角度。③齒數核對要用共同時窗。④終點較前可能因起點也較前，快慢要比較位置改變。⑤邊界內轉換可發生而無對外傳遞。⑥儲能再釋放不是同日新來源。⑦鄰株的資源效應在兩種環境下不

同。⑧對爭議來源作兩種模型，P經R到T是兩者共同支持的路徑。

給分方式

2.5分：第1小題：不能2.5分。

2.5分：第2小題：不必然／可能真實1分；沒有固定相連，不必同轉角1.5分。

2.5分：第3小題：不充分1分；0–3與0–4秒不同時段，須同步比較1.5分。

2.5分：第4小題：乙1分；同時間路程6大於4／速率3大於2 1.5分。

2.5分：第5小題：不正確1分；內部電池儲能減少而運動能量增加，已有轉換1.5分。

2.5分：第6小題：不對1分；放出量來自同日那9 kWh而非額外來源1.5分。

2.5分：第7小題：少水1分；少水8對5的配對下降1.5分。不要求宣稱多水沒有任何其他競爭。

2.5分：第8小題：完整P→R→T 2.5分；僅正確一段連接1.25分，方向須符合圖例。

前半核心回顧：g6s2-science-01、g6s2-science-02、g6s2-science-03、g6s2-science-04、g6s2-science-05、g6s2-science-06、g6s2-science-07、g6s2-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館六下自然科學15課：固定版本教材

https://github.com/bstzeng/elementary/tree/d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e/data/lessons

依本地保存並核對additional-141清單雜湊的g6s2-science-01至15教材編寫。教材原來源核對日期為2026-10-06；本次未重訪外部網站。原創數據不冒充引用機構實測。